Primer Parcial

Análisis Matemático I – Evaluación de Competencias

Alumno/a: _____

Fecha: _____

Question:	1	2	3	4	Total
Points:	20	25	50	60	155
Score:					

1. [**20 puntos**] **Límites y Desarrollo de Taylor.**
Calcule el siguiente límite indeterminado justificando mediante el uso de infinitésimos equivalentes o desarrollo en serie de Taylor alrededor de $x = 0$:

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x \cdot \sin(3x)}$$

Solución y Criterio de Corrección:

Demostración paso a paso:

1. Para el denominador, como $\sin(3x) \sim 3x$ cuando $x \to 0$, tenemos que $x \cdot \sin(3x) \sim 3x^2$.
2. Para el numerador, aplicamos la fórmula de Taylor para e^u de orden 2 con $u = 2x$:

$$e^{2x} = 1 + (2x) + \frac{(2x)^2}{2!} + o(x^2) = 1 + 2x + 2x^2 + o(x^2)$$

3. Sustituyendo en el numerador:

$$(1 + 2x + 2x^2) - 1 - 2x = 2x^2$$

4. Reemplazando en el límite original:

$$\lim_{x \to 0} \frac{2x^2}{3x^2} = \frac{2}{3}$$

Criterio: 10 pts por la expansión/equivalencias correctas, 10 pts por la conclusión del límite.

2. [**25 puntos**] **Problema de Optimización.**
Se desea diseñar un depósito cilíndrico abierto por su parte superior (sin tapa) con un volumen constante prefijado de $V_0 = 108\pi$ cm^3. Determine las dimensiones del radio de la base (r) y la altura (h) que minimizan la cantidad de material utilizado.

Solución y Criterio de Corrección:

Resolución:

1. *Función objetivo (Área de cilindro sin tapa):* $A(r, h) = \pi r^2 + 2\pi rh$.
2. *Condición de ligadura (Volumen):* $V = \pi r^2 h = 108\pi \implies h = \frac{108}{r^2}$.

3. *Expresión en una variable:*

$$A(r) = \pi r^2 + 2\pi r\left(\frac{108}{r^2}\right) = \pi r^2 + \frac{216\pi}{r}$$

4. *Búsqueda de puntos críticos:*

$$A'(r) = 2\pi r - \frac{216\pi}{r^2} = 0 \implies 2\pi r^3 = 216\pi \implies r^3 = 54 \implies r = 3\sqrt[3]{2}\text{ cm}$$

5. La altura óptima resulta $h = \frac{108}{(3\sqrt[3]{2})^2} = 6\sqrt[3]{2}$ cm (donde $h = 2r$).

3. [**25 puntos**] **Teoremas Fundamentales.**
Dada la función $f(x) = |x-1|$ definida en el intervalo $[0,3]$:

(a) [**10 puntos**] Enuncie el Teorema del Valor Medio de Lagrange (hipótesis y tesis).

(b) [**15 puntos**] Analice si la función dada satisface las hipótesis de dicho teorema en $[0,3]$. En caso afirmativo, halle el valor $c \in (0,3)$; en caso negativo, explique detalladamente qué hipótesis se viola.

Solución y Criterio de Corrección:

Respuesta:

- **a)** f debe ser continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b). Entonces $\exists c \in (a,b)/f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.
- **b)** La función $f(x) = |x-1|$ es continua en $[0,3]$. Sin embargo, en $x = 1 \in (0,3)$, las derivadas laterales son $f'_-(1) = -1$ y $f'_+(1) = 1$. Al ser distintas, f **no es derivable en** $x = 1$. Por lo tanto, falla la hipótesis de derivabilidad en el intervalo abierto $(0,3)$ y no se puede garantizar la existencia de c.

4. [**30 puntos**] **Preguntas de Desarrollo Breve.**

(a) [**15 puntos**] Si f es una función continua en $[a,b]$ y $\int_a^b f(x)\,dx = 0$, ¿se deduce que $f(x) = 0$ para todo $x \in [a,b]$? Justifique o muestre un contraejemplo.

Solución y Criterio de Corrección:

Falso. Contraejemplo: $f(x) = x$ en $[-1,1]$. La función es continua e impar, su integral en $[-1,1]$ es 0, pero la función no es nula en todo el intervalo.

(b) [**15 puntos**] Determine el radio de convergencia R de la serie de potencias $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n\cdot 3^n}$.

Solución y Criterio de Corrección:

Por Criterio del D'Alembert:

$$L = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{|x-2|^{n+1}}{(n+1)3^{n+1}}\cdot\frac{n\cdot 3^n}{|x-2|^n} = \frac{|x-2|}{3}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1} = \frac{|x-2|}{3}$$

Para convergencia $L < 1 \implies \frac{|x-2|}{3} < 1 \implies |x-2| < 3$. Por lo tanto, $R = 3$.